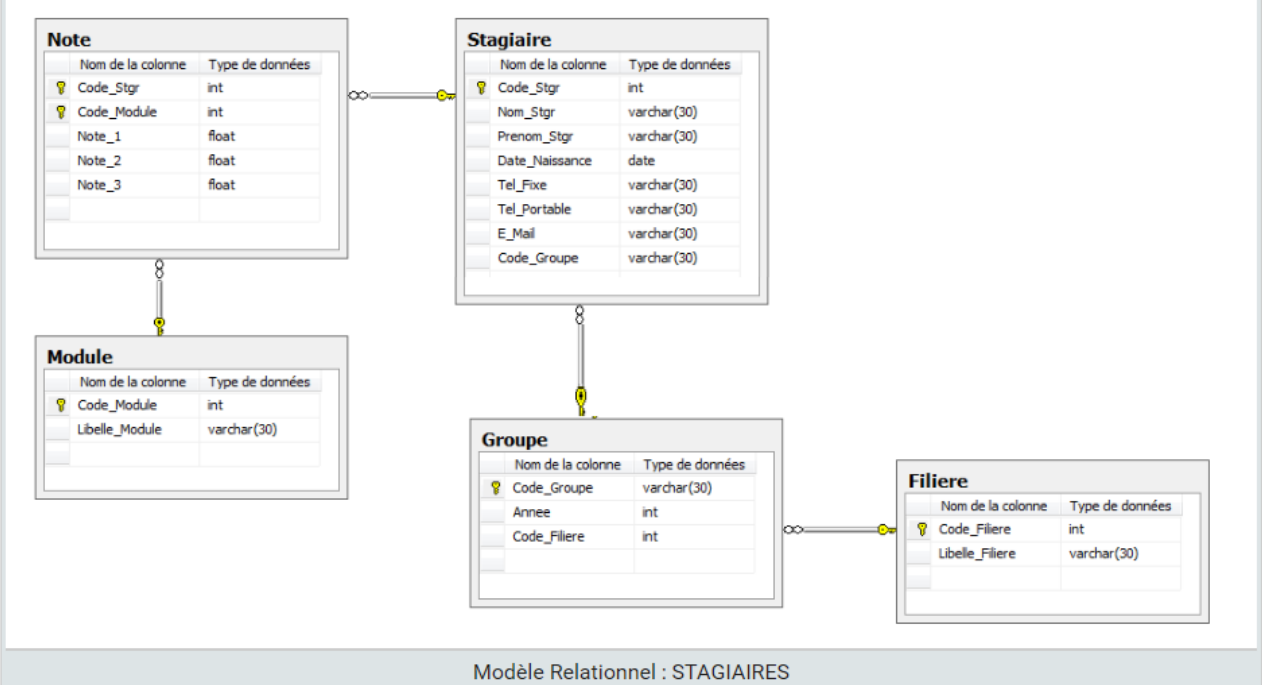
**TP 1 :**

## Exercice 1 :



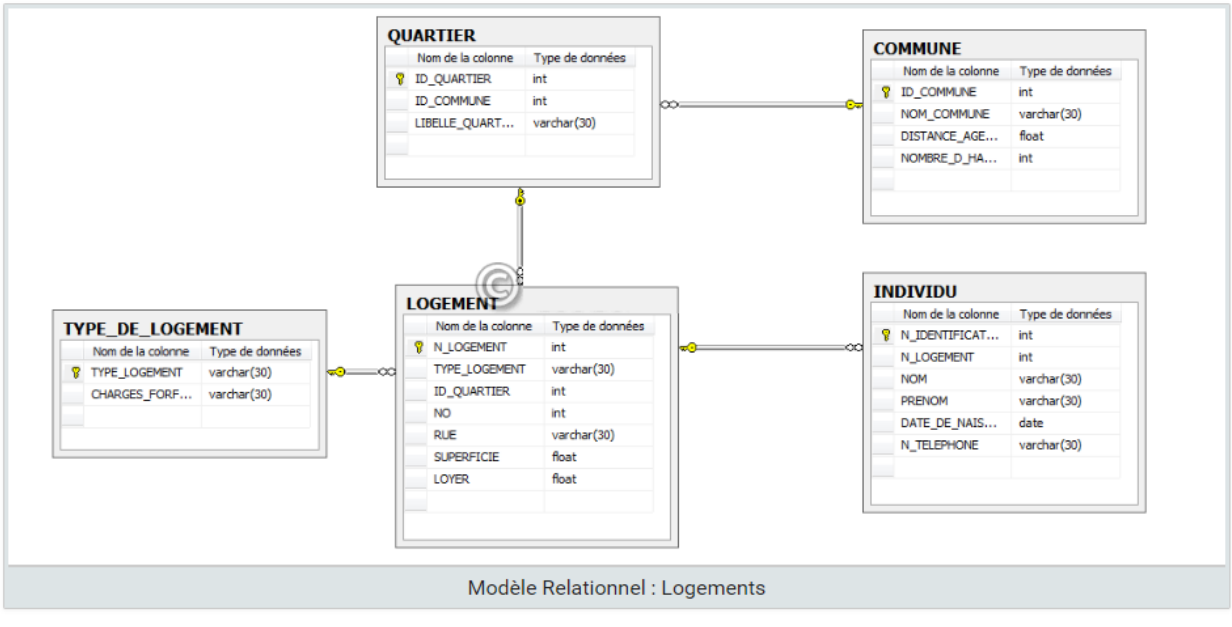
Modèle Relationnel : STAGIAIRES

1. Créer les tables ci-dessus en précisant les clés primaires et les clés étrangères (Code_Module et Code_Filière sont générés automatiquement par le système)

2. Ajouter les contraintes suivantes:

   a. Année vaut 1 ou 2.
   b. Tél_Fixe commence par 05 et Tél_Portable par 06, le deux ne peuvent pas dépasser 10 chiffres.
   c. L'e-mail doit contenir @ et .
   d. Les colonnes (Nom_Stgr, Prénom_Stgr, Date_Naissance) ne peuvent pas être, toutes les trois, redondantes.
   e. Code_Groupe dépend de l'année, s'il s'agit d'un groupe de première année alors le code ressemble à G[un caractère entre A et H] et G[un chiffre entre 1 et 8].
   f. Note_1, Note_2 et Note_3 sont comprises entre 0 et 20, s'elles ne sont pas remplies elles valent 0.
   g. Ajouter une colonne Moyenne à la table Note qui vaut : (Note_1 + Note_2 + Note_3)/3

## Exercice 2 :

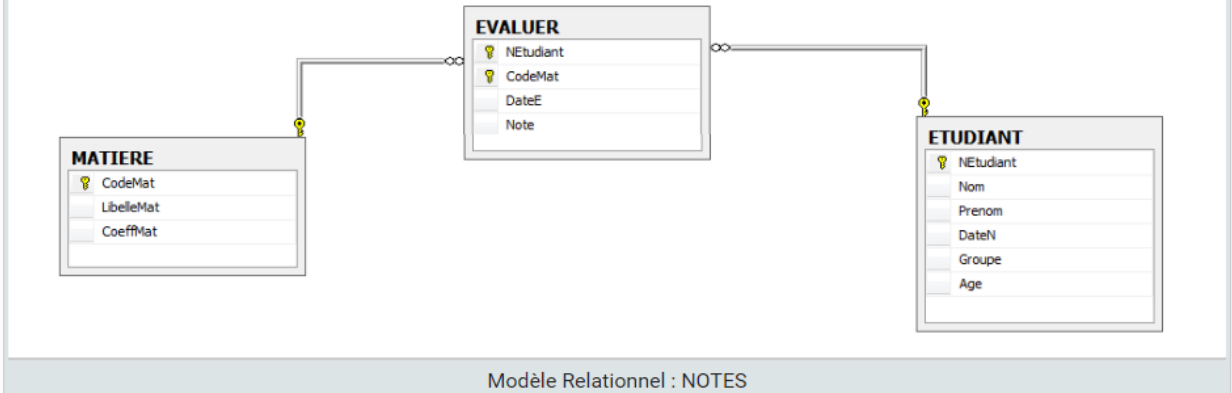


Modèle Relationnel : Logements

Donnez les requêtes SQL permettant de réaliser les opérations suivantes :

1. Créer la base de données GestionLogement
2. Créer les cinq tables en désignant les clés primaires mais pas les clés étrangères.
3. Créer les contraintes permettant de préciser les clés étrangères
4. Modifier la colonne N_TELEPHONE de la table INDIVIDU pour qu'elle n'accepte pas la valeur nulle.
5. Créer une contrainte df_Nom qui permet d'affecter 'SansNom' comme valeur par défaut à la colonne Nom de la table INDIVIDU.
6. Supprimer la contrainte df_Nom que vous avez défini dans la question 5.

## Exercice 3 :



Modèle Relationnel : NOTES

Travail à faire:

1. Créer la base de données avec les clés primaire et étrangère.
2. Ajouter la colonne date de naissance dans Etudiant : DateN.
3. Ajouter la colonne Groupe : Groupe not null.
4. Ajouter la contrainte unique pour les deux attributs (NEtudiant, CodeMat).
5. Ajouter une colonne Age calculé automatiquement à partir de DateN.
6. Ajouter une contrainte, valeur entre 0 et 20 pour la note.

## Exercice 4 :

Dans l'objectif de créer une application pour la gestion des projets au sein d'une entreprise de développement informatique on vous propose le schéma relationnel suivant :

**Service (Num_serv, Nom_serv, Date_creation)**
**Employe (Matricule, Nom, Prenom, DateNaissance, Adresse, Salaire,Grade, Num_serv#)**
**Projet (Num_prj, Nom_prj, Lieu, nbr_limite_taches,Num_serv#)**
**Tache (Num_tach, Nom_tache, date_debut, date_fin, cout, Num_prj#)**
**Travaille (Matricule#,Num_tache#, Nombre_heure)**

Un projet est réalisé en plusieurs étapes (Tache) selon le processus de conception choisi ; une tache est réalisée par un ou plusieurs employés chaqu'un avec une masse horaire définit (nombre_heure).

Remarque :

souligné : Clé primaire
# : clé étrangère
Avec les contraintes suivantes :

**La contrainte CK_Employe_dateNaissance : l'âge de l'employé doit être supérieur à 18.**
**La contrainte CK_Tache_duree : une tache a une durée minimale de 3 jours (Durée = Date_fin – Date_debut)**
**La contraint CK_Tache_cout : le côut miniaml d'une tache est de 1000DH par jour.**
**( cout >= (Date_fin – Date_debut)j x1000 )**
N.B : Les clés primaires sont incrémentées automatiquement sauf le numéro de la tache.

**Questions :**

1. Créer la base de données (10pts):
    a. donner le script permettant de créer la base de données gestion_projet avec le schéma relationnel précédant. (9pts)
    b. ajouter le champ calculé âge à la table Employé. (1pt)
2. Créer les requêtes de sélection (19pts):
    a. Afficher les employés dont le nom commence avec « El » et ne se termine pas par une lettre entre a et f, trier la liste par date de naissance.
    b. Afficher les noms des taches (en majuscule) qui prendrons fin ce mois ci.
    c. Compter le nombre de grades différents de l'entreprise.
    d. Afficher les employés qu'ont participé à un projet affecter à un service différent où il travaille.
    e. Afficher les projets avec une tache de durée inférieure à 30jours et une autre supérieure à 60jours (Durée d'une tache = Date de Fin – date de début)
    f. Afficher la masse horaire travaillée cette année (travaille débuter et terminer cette année) par projet (Masse horaire = somme (nombre_heure))
    g. Afficher le matricule et le nom des employés qui ont participé à la réalisation de plusieurs projets.
    h. Afficher le matricule, le nom, la date d'anniversaire et l'adresse des employés qui vont fêter leur anniversaire la semaine prochaine.
    i. Afficher le(s) projet(s) qui se composent du plus grand nombre de taches.
    j. Afficher la durée de réalisation par projet (La durée de réalisation d'un projet = la date de fin de la dernière tache de ce projet – la date de début de la première tache du projet (utiliser Min et Max))
3. Créer les requêtes de mise à jour (3pts):
    a. Modifier les salaires des employés selon la règle suivante (1pt5):
        - sans modification pour les employés âgés de moins de 58 ans,
        - augmentation de 0.5% pour les employés âgés entre 58 et 60 ans,
        - augmentation de 5% pour les employés âgés de plus que 60 ans.
    b. Supprimer les taches non réalisées (une tache non réalisée est une tache dont la date de fin est dépassée sans qu'elle contienne un travail) (1pt5).